UNIVERSIDAD PERUANO CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ADHERENCIA EN PRÓTESIS DE DEDO

INGENIERÍA BIOMÉDICA
PROYECTOS DE BIODISEÑO 1
Grupo 14

Docentes:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Jaime Luis Lam
- Félix Alonso Agapito Córdova

Integrantes:

- Cieza Armas, Misael Andre MC
- Bueno Nogueira, José David JB
- De La Cruz Blas, Jorge Rodrigo JD
- Ugarte Yupanqui, Diego Alberto DU
- Alarcón Tirado, Mariano MA
- Tinoco Quispe, Juan Antonio JT

Índice

1. Presentación y Contexto Clínico..... 3
2. Problemática..... 3
3. Estado del Arte..... 4
3.1. Artículos Académicos..... 4
3.1.1. Comparación de Artículos Académicos..... 7
3.2. Patentes..... 9
3.2.1. WO2023064323 - Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity..... 9
3.2.2. US20100191153A1 – Prosthetic Limb Monitoring System..... 10
3.2.3. US10905570B2 – Prosthetic Partial Fingers..... 11
3.2.4. Comparación de patentes..... 12
3.3. Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes/ Tecnologías existentes en el ámbito comercial..... 13
3.3.1. Comparación de Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes en el Ámbito Comercial..... 15
3.4. Páginas de Fabricantes..... 17
3.4.1. STMicroelectronics – Microcontroladores de Ultra Bajo Consumo STM32L... 17
3.4.2. Bosch Sensortec – Sensor Inercial Inteligente BNO055..... 17
3.4.3. Texas Instruments – Transceptor Inalámbrico de Ultra Bajo Consumo CC2640R2F..... 18
3.4.4. Comparación de Páginas de Fabricantes..... 19
4. Lista de exigencias..... 21
5. Estructura de funciones óptima..... 28
5.1 Black Box..... 28
5.2 Secuencia de operaciones..... 29
5.3 Estructura de funciones..... 30
6. Matriz de Zwicky..... 31
6.1 Investigación y análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto 35
7. Bocetos..... 36
8. Conceptos de solución óptima del proyecto..... 39
8.1 Matriz de Pugh..... 39
8.2 Análisis de Matriz de Pugh..... 40
9. Entrevista al usuario..... 41
9.1 Preparación de la Entrevista..... 41
9.2 Guión de Paciente (Beneficiario):..... 41
9.3 Guion de Especialista (Consumidor):..... 42
9.4 Registro de Información..... 42
10. Referencias Bibliográficas..... 45

1. Presentación y Contexto Clínico

La rehabilitación integral de personas con amputación de miembro superior constituye un desafío biomédico complejo que involucra factores biomecánicos, fisiológicos y psicosociales [2], [3]. El éxito del proceso protésico no solo depende de la restitución cosmética o funcional pasiva, sino de la adopción continua del dispositivo en las actividades de la vida diaria [1], [4]. Investigaciones clínicas demuestran que un régimen de porte adecuado y prolongado mejora significativamente los desenlaces funcionales evaluados mediante escalas estandarizadas como PROMIS-9 UE [13] o cuestionarios estandarizados de movilidad y calidad de vida [3], [4], [14], al tiempo que reduce el dolor del miembro fantasma y previene el deterioro muscular por desuso [13].

Paralelamente, los individuos con amputación unilateral se ven obligados a realizar la mayoría de sus actividades cotidianas empleando la extremidad intacta restante [2]. Esta extremidad experimenta una notable sobrecarga mecánica, sobreuso y movimientos repetitivos [2], evidenciándose una prevalencia de molestias musculoesqueléticas del 65% en personas con amputación unilateral frente al 34% en personas sin ausencia de miembro superior [2]. Por ende, la preservación funcional del miembro remanente y la reinserción ocupacional del paciente exigen intervenciones que integren el soporte psicosocial [3] junto a tecnologías de apoyo y monitoreo continuo [1], [6], [13].

2. Problemática

A pesar de los avances en el diseño y manufactura de extremidades artificiales, la tasa de rechazo y abandono definitivo de prótesis de miembro superior oscila históricamente entre el 30% y el 50% [14], [15]. Estudios longitudinales en cohortes de pacientes evidencian que el abandono no ocurre porque el usuario deje de requerir el dispositivo o mejore espontáneamente [14], sino que está fuertemente predicho por la insatisfacción con el dispositivo y por una disminución progresiva en la frecuencia y duración de su uso [14].
Aunque el diseño y manufactura de extremidades artificiales han mejorado, entre el 30 y 50%[14],[15] de los usuarios las rechazan o las abandonan por completo. Investigaciones en pacientes con prótesis evidencian que no ocurre porque el usuario lo deje de requerir o mejore espontáneamente[14],sino que se debe por la insatisfacción con el dispositivo y en un uso cada vez menos frecuente[14].

En la práctica clínica habitual, la evaluación de la adherencia al tratamiento se realiza mediante encuestas retrospectivas y reportes verbales del paciente, métodos subjetivos propensos a sesgos de memoria y sobreestimación de horas de porte [14], [15]. La literatura científica establece como umbral estándar de buena adherencia o uso exitoso un registro igual o superior a 8 horas diarias [4], [15],

clasificando regímenes de 6.5 horas/día o menores como indicadores de pobre adherencia o riesgo inminente de abandono [15]. Actualmente, el equipo médico carece de herramientas cuantitativas, continuas y de bajo costo que permitan registrar objetivamente el tiempo real de uso y caracterizar la dinámica funcional de la prótesis en entornos cotidianos [1], [6], [14], impidiendo la detección temprana del rechazo y el ajuste oportuno de las terapias de rehabilitación [2], [3], [13].

3. Estado del Arte

3.1. Artículos Académicos

El monitoreo cuantitativo de la actividad física y el control biomecatrónico se sustenta en tres grandes categorías tecnológicas: sensores electromecánicos, bioeléctricos y biomecánicos [1]. En el ámbito cinemático, las Unidades de Medición Inercial (IMU) compuestas por acelerómetros y giroscopios permiten registrar la aceleración angular y la orientación espacial de las extremidades [1], [9], [11]. Para mitigar el ruido de alta frecuencia del acelerómetro y la deriva temporal (*drift*) del giroscopio, se han desarrollado e implementado filtros complementarios no lineales integrados a modelos cinemáticos del miembro superior [11], lo que hace posible reconstruir trayectorias tridimensionales de las extremidades y discriminar movimientos funcionales del brazo durante actividades de la vida diaria [11].



Figura 1. Dispositivos portátiles comerciales típicos para el monitoreo y seguimiento de la actividad. (a) Vicon; (b) Fitbit Flex; (c) XSens; (d) TracPatch; (e) Movesense; (f) APDM; (g) Noraxon; (h) BioX Bands.

En lo referente a la instrumentación de los actuadores y falanges, los sensores piezoeléctricos flexibles han demostrado una alta efectividad (>93%) en la detección y clasificación de patrones de movimiento y transiciones posturales sin interferir con la movilidad natural [16]. Asimismo, se han desarrollado sensores textiles de fuerza adaptables para dotar de retroalimentación táctil a prótesis de mano [12], registrando variaciones piezorresistivas para identificar contactos y deslizamientos mecánicos durante tareas de agarre [12].

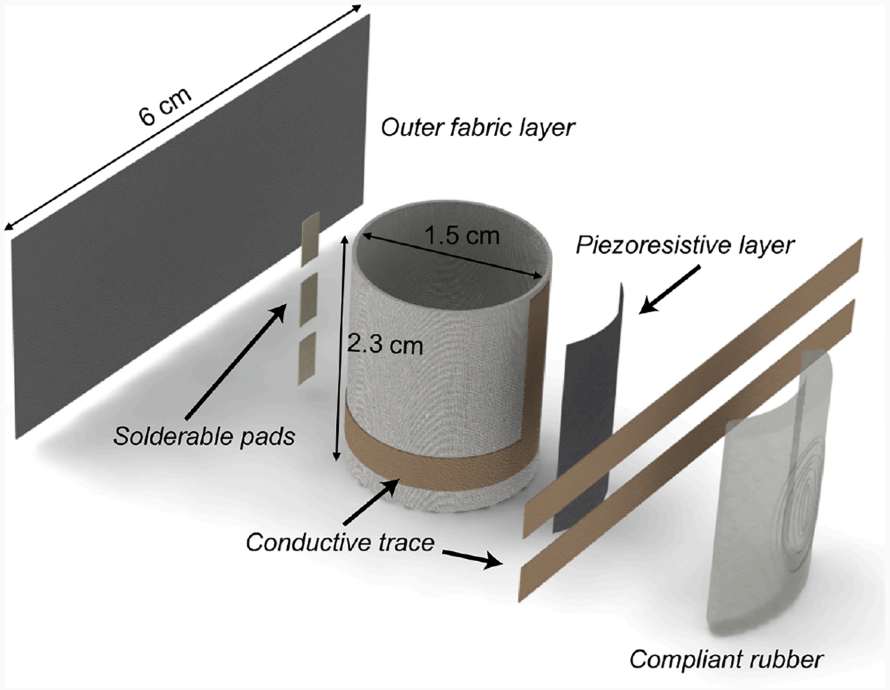


Figura 2. Diseño de sensor de brazalete para el dedo.
Las pistas conductoras están fusionadas al brazalete textil interior. Posteriormente, se recubre con una capa exterior de tela y goma.

Por su parte, la recolección de energía ambiental y biomecánica mediante nanogeneradores triboeléctricos (TENG) y piezoeléctricos ha permitido la creación de sensores de flexión autoalimentados [5], [7], [10]. En estas configuraciones, el contacto y separación cíclica de materiales dieléctricos como PDMS y nailon inducen transferencias de carga que generan picos de voltaje proporcionales a la flexión del dedo [10], los cuales pueden integrarse con circuitos de acondicionamiento de impedancia adaptable para optimizar la señal de transducción y el aprovechamiento de potencia [5], [6].

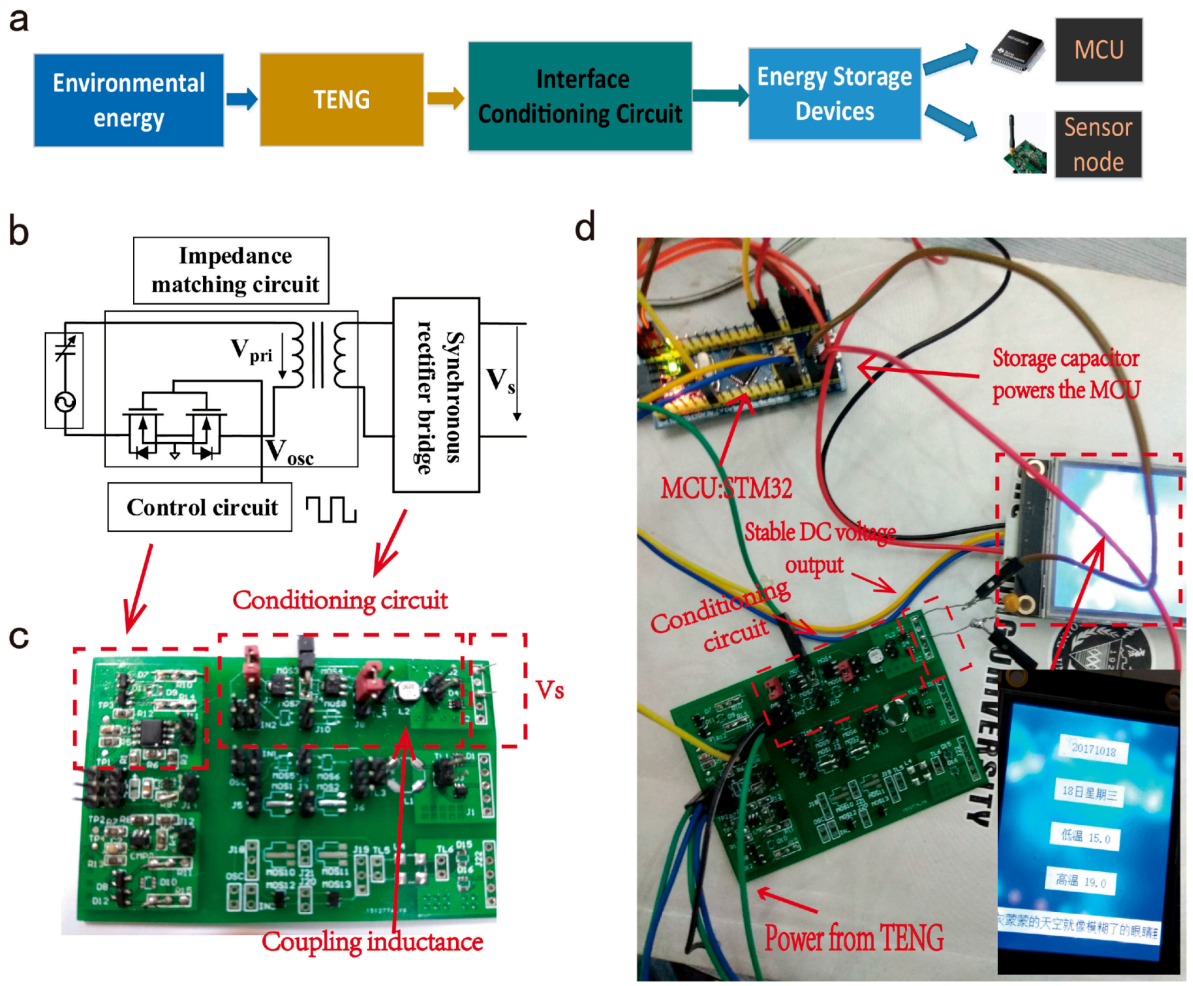


Figura 3. (**a**) Sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG. (**b**) Circuito de acondicionamiento de interfaz para TENG. (**c**) Imagen física del circuito de acondicionamiento de interfaz. (**d**) Aplicación del sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG y el circuito de acondicionamiento de interfaz.

3.1.1. Comparación de Artículos Académicos

Artículo / Fuente	Año	Autores / Institución	Principio Tecnológico / Enfoque	Relevancia para el Proyecto
Wearable sensors for activity monitoring and motion control: A review [1]	2023	X. Wang et al. / Aalborg University	Sensores electromecánicos (IMU), bioeléctricos (sEMG) y biomecánicos. Revisión de dispositivos portables comerciales y clínicos.	**Alta para justificación y dimensionamiento:** Clasifica los sensores portables y fundamenta las dimensiones mínimas del wearable a partir de equipos comerciales como Movesense, Fitbit y XSens.
A Highly Sensitive Self-Powered Flex Sensor for Prosthetic Arm and Interpreting Gesticulation [10]	2020	P. Maharjan et al. / Kwangwoon University	Nanogenerador triboeléctrico flexible (TENG) basado en electrificación por contacto y separación entre PDMS y nailon.	**Alta para el sensado de trabajo mecánico:** Demuestra la transducción de flexión articular en pulsos de voltaje sin requerir batería primaria en el transductor, aplicable a la articulación del Knick Finger.

Non-linear complementary filter based upper limb motion tracking using wearable sensors [11]	2013	C. Chien et al. / UCLA	Fusión sensorial mediante filtro complementario no lineal aplicado a señales de acelerómetro y giroscopio (IMU).	**Alta para discriminación cinemática:** Aporta el marco algorítmico para corregir la deriva (*drift*) giroscópica y diferenciar movimientos funcionales activos del brazo de vibraciones o transporte inerte.

3.2. Patentes

3.2.1. WO2023064323 - Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity

En el ámbito de la propiedad intelectual enfocada en prótesis, la solicitud internacional **WO2023064323A1** describe un sistema de encaje protésico (*socket liner*) que integra electrodos directamente en su estructura para registrar señales de electromiografía de superficie (sEMG) en tiempo real [17]. Si bien este enfoque permite monitorizar la actividad muscular interna del muñón del paciente de forma directa [17], demanda esquemas de filtrado complejos frente a artefactos de movimiento del socket, alta susceptibilidad a la transpiración y un elevado costo por canal de adquisición frente a sistemas de naturaleza mecánica o cinemática externa [1], [17].

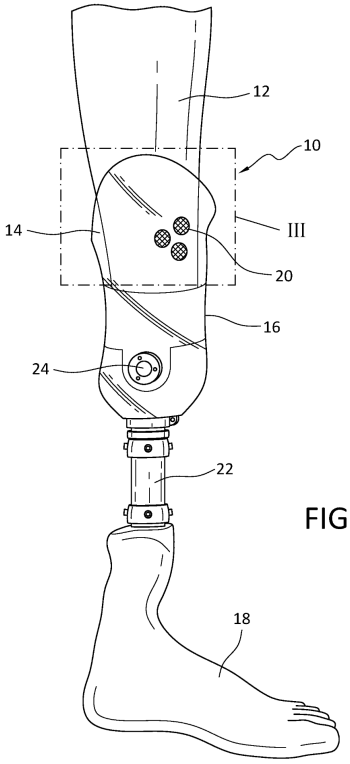


FIG. 1

Figura 4. Sistema de encaje prostético.

3.2.2. US20100191153A1 – Prosthetic Limb Monitoring System

La patente US20100191153A1 protege una arquitectura de instrumentación embebida orientada a cuantificar objetivamente la adherencia y el uso clínico continuo en prótesis de extremidad [23]. El sistema incorpora transductores de fuerza y acelerómetros acoplados a una unidad de adquisición local que registra perfiles de carga, duración de uso y patrones mecánicos ambulatorios durante las actividades diarias del paciente [23]. Los datos son procesados mediante algoritmos embebidos para discriminar episodios de inactividad respecto a regímenes de porte activo, almacenando y transmitiendo telemétricamente la información hacia un servidor remoto para sustituir las evaluaciones basadas en encuestas subjetivas [23].

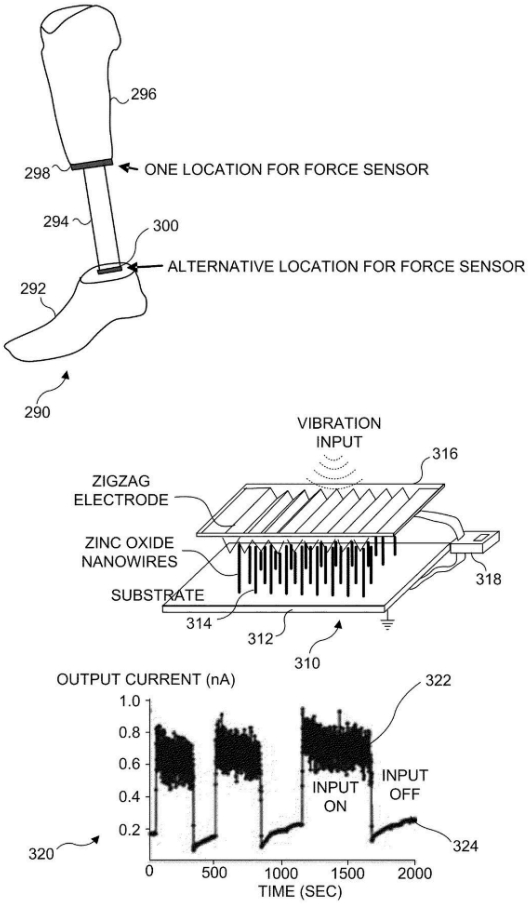


Figura 5. Locación y sensores de movimiento.

3.2.3. US10905570B2 – Prosthetic Partial Fingers

La patente US10905570B2 describe el diseño mecánico y cinemático de prótesis de dedos parciales articuladas, accionadas mediante la flexión del muñón residual y la tracción de tendones mecánicos dorsales [24]. La invención define la configuración geométrica de los eslabones rígidos, pivotes y correderas dorsales que garantizan un acoplamiento articular estable en un rango de 0° a 90° [24]. Este diseño delimita los puntos de anclaje anatómicos y recorridos cinemáticos aptos para la fijación de sensores de deformación o tirantes mecánicos sin limitar el rango biomecánico de la mano [24].

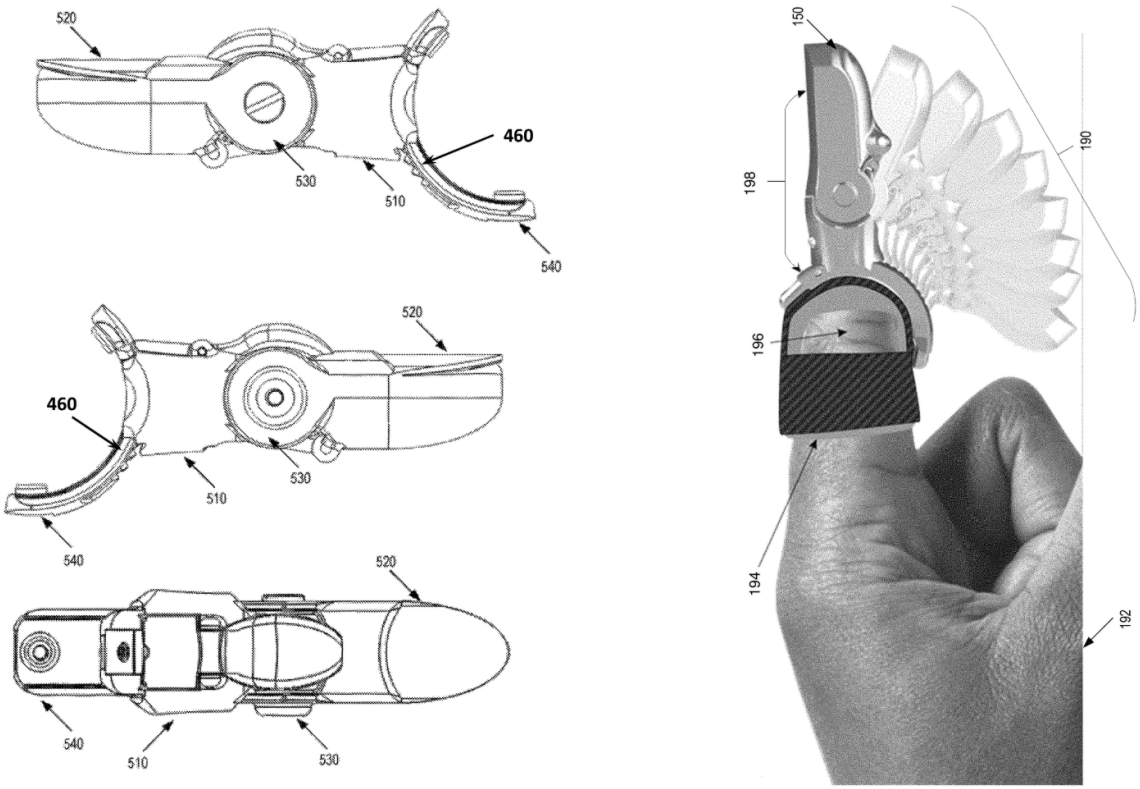


Figura 6. Diseño mecánico y cinético de la prótesis

3.2.4. Comparación de patentes

Patente	Año	Titular	Tecnología / clase	Relevancia
WO2023064323A1 – *Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity*	2023	Össur Iceland ehf / Össur Americas Inc.	Prótesis bioeléctrica / interfaz EMG. A61F2/72 – control bioeléctrico de prótesis (mioeléctrico)	Alta para prótesis inteligentes: permite registrar la actividad muscular mediante electrodos integrados en el liner y transmitir las señales EMG para controlar la prótesis.
US20100191153A1 – *Prosthetic limb monitoring system*	2010	University of Washington	Monitorización de prótesis / sensores piezoeléctricos. A61B5/1038 – medición de presión plantar durante la marcha; A61B5/112 – análisis de marcha	Relevante para monitorización biomecánica: utiliza sensores piezoeléctricos y otros sensores para medir fuerzas, momentos y actividad durante el uso de una prótesis.
US10905570B2 – *Prosthetic partial fingers*	2021	Point Designs LLC / University of Colorado Colorado Springs	Prótesis de dedos / mano. A61F2/586 – dedos protésicos; también control bioeléctrico A61F2/72 y fabricación aditiva B33Y80/00	Relevante para el desarrollo de dedos protésicos parciales, incorporando mecanismos articulares y elementos de diseño/fabricación orientados a una prótesis funcional.

3.3. Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes/ Tecnologías existentes en el ámbito comercial

En los catálogos especializados de componentes biomecatrónicos y plataformas de sensado, las interfaces mioeléctricas superficiales comerciales (módulos sEMG analógicos con filtrado integrado) alcanzan costos elevados, aproximados a los 370 PEN por canal transductor [1], [17]. Por otro lado, los catálogos de hardware embebido presentan matrices inerciales compactas de 6 a 9 grados de libertad (módulos IMU como la serie BNO055 o similares), que ofrecen bajo factor de forma y un costo accesible cercano a los 5 USD por unidad [9], permitiendo su interconexión mediante buses I2C o SPI a microcontroladores de arquitectura ARM como se muestra en la **Figura 5** [9]. Igualmente, las resistencias sensibles a la fuerza (FSR) y las películas piezorresistivas conforman opciones estándar y de bajo costo en catálogos para medir la distribución de presión en el socket o las zonas de contacto palmar [1], [6], [12].

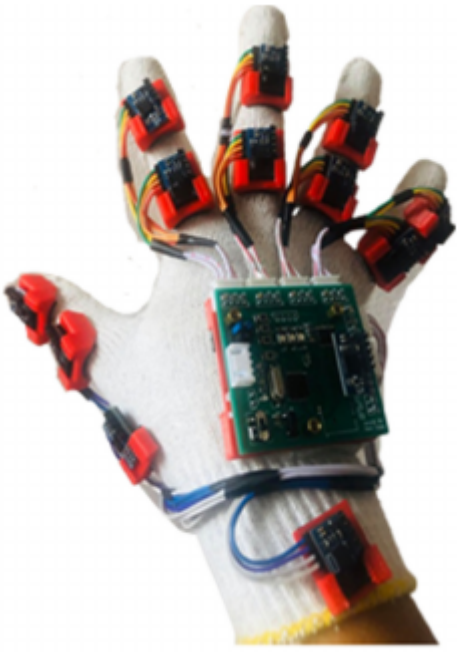


Figura 7. “Inertial Measurement Units sensors”

En el catálogo de componentes de instrumentación de SparkFun Electronics se documenta el transductor inercial MPU-6050 (módulo Breakout SEN-11028), el cual integra en un encapsulado compacto de 25.4 x 15.2 mm un acelerómetro triaxial piezorresistivo y un giroscopio MEMS de tres ejes [25]. La plataforma detalla su compatibilidad nativa con buses I2C a tensiones lógicas de 3.3 V y 5 V, así como la inclusión de un procesador digital de movimiento (*Digital Motion Processor*, DMP) interno capaz de calcular derivas cinemáticas y vectores de orientación angular en

tiempo real, constituyendo una alternativa comercial viable (~5 a 8 USD) para la monitorización de articulaciones distales [25].



Figura 8. SparkFun Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050

Por su parte, el catálogo de sensores biomecánicos y táctiles de Interlink Electronics docuhmenta la serie comercial FSR 400, específicamente el modelo circular FSR 402, diseñado para registrar fuerza dinámica y estática perpendicular en un intervalo de 0.2 N a 20 N [26]. El catálogo describe un espesor ultrafino menor a 0.5 mm y un diámetro activo de 12.7 mm con sustrato de poliamida flexible, presentando una disminución logarítmica de su resistencia eléctrica en respuesta a la carga aplicada [26]. Esta especificación técnica respalda su uso comercial directo en zonas de contacto del muñón o encajes para verificar el porte continuo de la prótesis con mínimo impacto volumétrico [26].



Figura 9. FSR 402

3.3.1. Comparación de Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes en el Ámbito Comercial

Componente / Tecnología Comercial	Proveedor / Catálogo	Parámetros Técnicos Clave	Costo Referencial	Relevancia para el Proyecto
MPU-6050 Breakout (SEN-11028) [25]	SparkFun Electronics	IMU 6-DOF (acelerómetro + giroscopio MEMS), bus I2C, procesador digital DMP integrado, dimensiones de 25.4 x 15.2 mm.	~S/ 18.00 – S/ 30.00 (~$5 – $8 USD)	**Alta para captura de movimiento global:** Registra aceleraciones y rotaciones en la muñeca/antebrazo con bajo consumo y reducido factor de forma.

FSR 402 (Serie 400) [26]	Interlink Electronics	Sensor piezorresistivo circular (Ø12.7 mm, espesor <0.5 mm), rango de fuerza de 0.2 N a 20 N sobre sustrato de poliamida.	~S/ 25.00 – S/ 35.00 (~$7 – $10 USD)	**Alta para validación de porte:** Permite verificar si la prótesis o brazalete está colocado en contacto con el muñón sin generar volumen excesivo ni rozaduras.
Módulos Mioeléctricos sEMG Superficiales (v.g., MyoWare / DFRobot) [1], [17]	Catálogos biomédicos / robóticos generales	Electrodos secos o gelificados, amplificación diferencial y rectificación analógica integrada para señal muscular.	~S/ 370.00 por canal	**Baja a moderada:** Aunque mide intención muscular directa, su elevado costo y sensibilidad a sudoración/ruido justifican descartarlo frente al esquema inercial-triboeléctrico.

3.4. Páginas de Fabricantes

3.4.1. STMicroelectronics – Microcontroladores de Ultra Bajo Consumo STM32L

La documentación técnica oficial de STMicroelectronics (Nota de Aplicación AN4621 y hoja de datos de la serie STM32L0/L4) detalla las técnicas de gestión energética en microcontroladores embebidos de 32 bits basados en el núcleo ARM Cortex-M0+/M4 [27]. El fabricante especifica modos de bajo consumo avanzados (*Stop Mode* y *Standby Mode*) que reducen la demanda de corriente por debajo de 1µA manteniendo la retención en memoria SRAM [27]. Asimismo, documenta el uso de periféricos autónomos de bajo consumo (*Low-Power UART* y líneas de interrupción externa EXTI) capaces de despertar al procesador a partir de flancos de tensión ascendentes inducidos por transductores autoalimentados o eventos inerciales, posibilitando una operación prolongada en dispositivos portables de telemedicina [27].

3.4.2. Bosch Sensortec – Sensor Inercial Inteligente BNO055

La hoja de especificaciones de ingeniería de Bosch Sensortec para el sensor BNO055 describe un sistema en encapsulado (SiP) que integra un acelerómetro de 14 bits, un giroscopio de 16 bits y un magnetómetro geomagnético, junto con un microcontrolador Cortex-M0 de 32 bits dedicado a ejecutar algoritmos de fusión sensorial *BSX3.0 FusionLib* [28]. El fabricante detalla que el chip entrega directamente cuaterniones, ángulos de Euler y vectores de aceleración lineal compensados por gravedad sin recargar el procesamiento de la unidad central, operando a 3.3V con un consumo en modo activo de 12.3mA y modos de reposo programables configurables mediante interrupciones de movimiento angular [28].



Figura 10. sensor BNO055

3.4.3. Texas Instruments – Transceptor Inalámbrico de Ultra Bajo Consumo CC2640R2F

El fabricante Texas Instruments presenta en la especificación técnica del circuito integrado CC2640R2F un microcontrolador inalámbrico optimizado para aplicaciones Bluetooth Low Energy 4.2 y 5.0 en tecnología médica portable [29]. La documentación destaca una arquitectura de radiofrecuencia de muy bajo consumo que consume únicamente 6.1 mA en recepción (RX) y 9.1 mA en transmisión (TX a +5 dBm), complementada por un controlador de sensores propietario (*Sensor Controller Engine*) independiente de 16 bits [29]. Esta arquitectura permite interrogar periódicamente entradas analógicas y transductores piezoeléctricos/triboeléctricos consumiendo únicamente 8.2µA/MHz, reservando el encendido del radio principal exclusivamente para la transmisión de paquetes telemétricos de adherencia a la nube [29].

3.4.4. Comparación de Páginas de Fabricantes

Dispositivo / Tecnología	Fabricante Oficial	Especificación Técnica Destacada	Gestión Energética / Consumo	Relevancia para el Proyecto
Microcontroladores STM32L (Cortex-M0+/ M4) [27]	STMicroelectronics	Arquitectura de 32 bits, interrupciones externas EXTI y periféricos autónomos de bajo consumo.	Corriente <1 µA en modo *Stop/Standby* con retención de SRAM; despertar rápido por flanco externo.	**Alta para procesamiento embebido :** Permite mantener el sistema en reposo profundo y reactivarlo con los pulsos de voltaje generados por el sensor TENG o la IMU.

Sensor Inercial Inteligente BNO055 [28]	Bosch Sensortec	SiP 9-DOF con MCU Cortex-M0 integrado que ejecuta internamente fusión sensorial *BSX3.0 FusionLib*.	12.3 mA en modo activo; modos de suspensión configurables por interrupción de movimiento angular.	**Alta para simplificación algorítmica:** Entrega cuaterniones y aceleración lineal sin demandar carga de cálculo al procesador principal, reduciendo complejidad de código.
SoC Inalámbrico CC2640R2F [29]	Texas Instruments	Transceptor Bluetooth Low Energy (BLE 4.2 / 5.0) con motor controlador de sensores propietario (*Sensor Controller*) de 16 bits.	6.1mA en RX, 9.1mA en TX; controlador auxiliar de sensores operando a 8.2 µA/MHz.	**Alta para telemetría de adherencia:** Permite muestrear periódicamente transductores de contacto y movimiento sin despertar el radio ni agotar la batería Li-Po

4. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág: 4 Edición: Rev 1
Proyecto:		***"SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ADHERENCIA EN PRÓTESIS DE DEDO"***	Fecha: 04/09/2026 Revisado:
Cliente: profesores colocar		UNIVERSIDAD PERUANO CAYETANO HEREDIA	Elaborado:
Fecha (cambios)	Deseo exigencia	Descripción	Responsable
12/09/2026	E	Función principal: - Registrar de forma no invasiva si una prótesis de miembro superior está en uso funcional real, diferenciando el uso activo del desplazamiento pasivo y transmitir esta información a una plataforma remota para consulta del especialista clínico.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
12/09/2026	E	Función secundaria: - Registrar y almacenar los datos de uso de la prótesis, procesarlos y analizarlos mediante técnicas de machine learning para identificar patrones de uso y generar información relevante para el usuario y/o especialista.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
12/09/2026	E	Geometría: - Dimensiones mínimas: 45.0 X 30.0 X 10.0 mm, fundamentadas en el factor de forma compacto de dispositivos clínicos y comerciales como Movesense, Fitbit Flex	J.B, J.D

	E E	y XSens. - Dimensiones máximas: 65.0 X 45.0 X 18.0 mm, establecidas como límite biomecánico dorsal en el antebrazo para no interferir con la flexo-extensión ni desbalancear la prótesis. - Limitar el ancho del sensor de flexión de acuerdo con el espacio disponible en la superficie dorsal del segmento medio del Knick Finger, considerando las dimensiones parametrizables de la prótesis. [23].	
12/09/2026	E	Cinemática: - Detectar la flexión funcional de la articulación interfalángica proximal (PIP) dentro de un rango de 23° a 87° [21], aplicando una banda de histéresis de ±1° en ambos límites (22°–24° y 86°–88°) para evitar cambios de estado producidos por pequeñas fluctuaciones de la medición.	M.A, J.B
12/09/2026	E	Fuerzas: - En base del estado del arte, usar una masa mínima de 85 g, incluyendo encapsulado, sistema de procesamiento, sensores y sistema de almacenamiento de energía, para prevenir la sobrecarga mecánica y la fatiga en el muñón.	M.A, J.B
12/09/2026	E E	Energía: - Alimentar el sistema mediante un sistema de almacenamiento de energía recargable integrado al wearable, suministrando energía a los sensores y al sistema de procesamiento de información. - Garantizar una autonomía mínima de 12 horas de funcionamiento continuo, permitiendo realizar el monitoreo	J.T, M.C, D.U

	E E	durante una jornada prolongada sin necesidad de recarga. - Mantener un bajo consumo energético del sistema para prolongar la autonomía del almacenamiento de energía. - Permitir la recarga del sistema de almacenamiento de energía para su reutilización durante el monitoreo cotidiano.	
16/09/2026	E E E E E E E E	Señales: **Señales de entrada** - Recibir una señal de reloj para contabilizar la duración de los estados de uso activo, uso pasivo y sin uso de la prótesis. - Recibir una señal de contacto para determinar de forma continua si el wearable se encuentra colocado o no en el usuario. - Recibir una señal de movimiento de la prótesis, asociada a la flexión y/o cambio de posición del dedo, para identificar actividad funcional mientras el wearable se encuentra colocado. - Recibir una señal de encendido/apagado para determinar el estado operativo del sistema. **Señales de salida** - Generar el tiempo de movimiento funcional de la prótesis, correspondiente a los periodos de uso activo. - Generar el tiempo de adherencia, correspondiente al tiempo total durante el cual el wearable permanece colocado en el usuario. - Generar estadísticas de uso pasivo, correspondientes a los periodos en los que el wearable permanece colocado sin registrar movimiento funcional. - Generar el tiempo sin uso, correspondiente a los periodos en los que el wearable no se encuentra colocado. - Generar una señal visual para indicar el estado de encendido/apagado del sistema.	J.T, M.C, D.U

12/09/2026	E E D	Control: - Clasificar automáticamente los intervalos de tiempo en tres categorías de uso: activo (prótesis colocada con movimiento funcional voluntario), pasivo (prótesis colocada sin movimiento funcional voluntario) y sin uso (prótesis no colocada). - Registrar el tiempo de uso de la prótesis con un error no mayor al 5% respecto al tiempo de uso real [22]. - Verificar el contraste del registro con una grabación de referencia del paciente durante sesiones de prueba. [22]	J.T, M.C, D.U
18/09/2026	E	Electrónico (hardware): - Procesar las señales captadas en las distintas ubicaciones de sensado (encaje, muñeca y articulación del dedo), mediante secciones electrónicas interconectadas entre sí.	J.T, M.C, D.U
18/09/2026	E D	Software: - Convertir las señales captadas en una medida estimada de horas de uso efectivo de la prótesis. - Aplicar técnicas de machine learning para el reconocimiento de patrones de uso a partir de las señales registradas.	M.C, M.A
12/09/2026	E E	Comunicaciones: - Transmitir periódicamente los datos procesados hacia una aplicación, manteniendo un consumo energético bajo en la conexión. - Registrar el autorreporte del usuario como información complementaria al registro automático.	J.T, M.C, D.U
18/09/2026	E	Seguridad: - Evitar todo riesgo para la piel o el bienestar del usuario mediante un diseño no invasivo. Garantizar la privacidad de la información de salud transmitida.	D.U, J.B

	E D D	- Contar con un grado de protección mínimo IP54, según la norma IEC 60529, que soporte polvo limitado y salpicaduras de agua desde cualquier dirección [20][36]. - Contar que no cubra chorros de agua directos ni inmersión: el usuario debe retirar el dispositivo antes de lavarse las manos, ducharse o exponerlo a inmersión completa. - Priorizar usar materiales certificados conforme a las normas ISO 10993-10 (sensibilización cutánea) e ISO 10993-23 (irritación) en las superficies de contacto directo y prolongado con la piel del paciente [34][35].	
04/09/2026	E E	Ergonomía: - Evitar interferir con el uso normal de la prótesis o con la comodidad del usuario. - Evitar que la prótesis lastime o dañe el dedo paciente.	J.D, J.B
18/09/2026	E E E	Fabricación: - Utilizar una carcasa rígida en PETG por su resistencia mecánica y baja higroscopicidad ante el sudor, combinada con acoples/sellos en TPU para amortiguación de impactos y adaptabilidad conformable a la geometría protésica, materiales ya empleados en prótesis de dedo y mano impresas en 3D evaluadas con pacientes [32][33]. - Resistir las vibraciones propias del uso diario sin alterar su funcionamiento ni su calibración. - Permitir el reemplazo de la pieza física, incluyendo impresión y ensamblaje, en un tiempo preliminar no mayor a 3 horas [18] (validar mediante prueba cronometrada una vez construido el prototipo).	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
18/09/2026		Control de calidad:	J.T, D.U, M.A,

	D D D	- Validar el error del registro del tiempo de uso mediante contraste con una grabación de referencia del paciente. - Verificar mediante prueba cronometrada que el tiempo de reemplazo de la pieza física no exceda las 3 horas. - El dispositivo deberá ser sometido a pruebas funcionales en condiciones de uso de zonas rurales del Perú (temperatura, humedad, polvo).	M.C, J.B, J.D
18/09/2026	E E	Montaje: - Permitir el montaje modular en secciones independientes según la ubicación de cada sensor (encaje, muñeca y articulación del dedo), con acceso al compartimento de batería para su recarga sin herramientas externas. - Permitir que cada sección sea instalada y desmontada sin herramientas externas en un plazo no mayor de cinco minutos.	J.B, J.T
18/09/2026	E	Transporte/Portátil: - Ser portátil, permitiendo su traslado y uso junto con la prótesis sin necesidad de equipos.	J.D, J.B
18/09/2026	E E	Uso: - Permitir el monitoreo durante actividades cotidianas sin contacto directo con agua (como comer, escribir o manipular objetos), sin requerir intervención constante del usuario para registrar los datos. - Requerir que el usuario retire el dispositivo antes de bañarse, lavarse las manos o exponerlo a inmersión en agua, en concordancia con el grado de protección IP54.	J.T, D.U

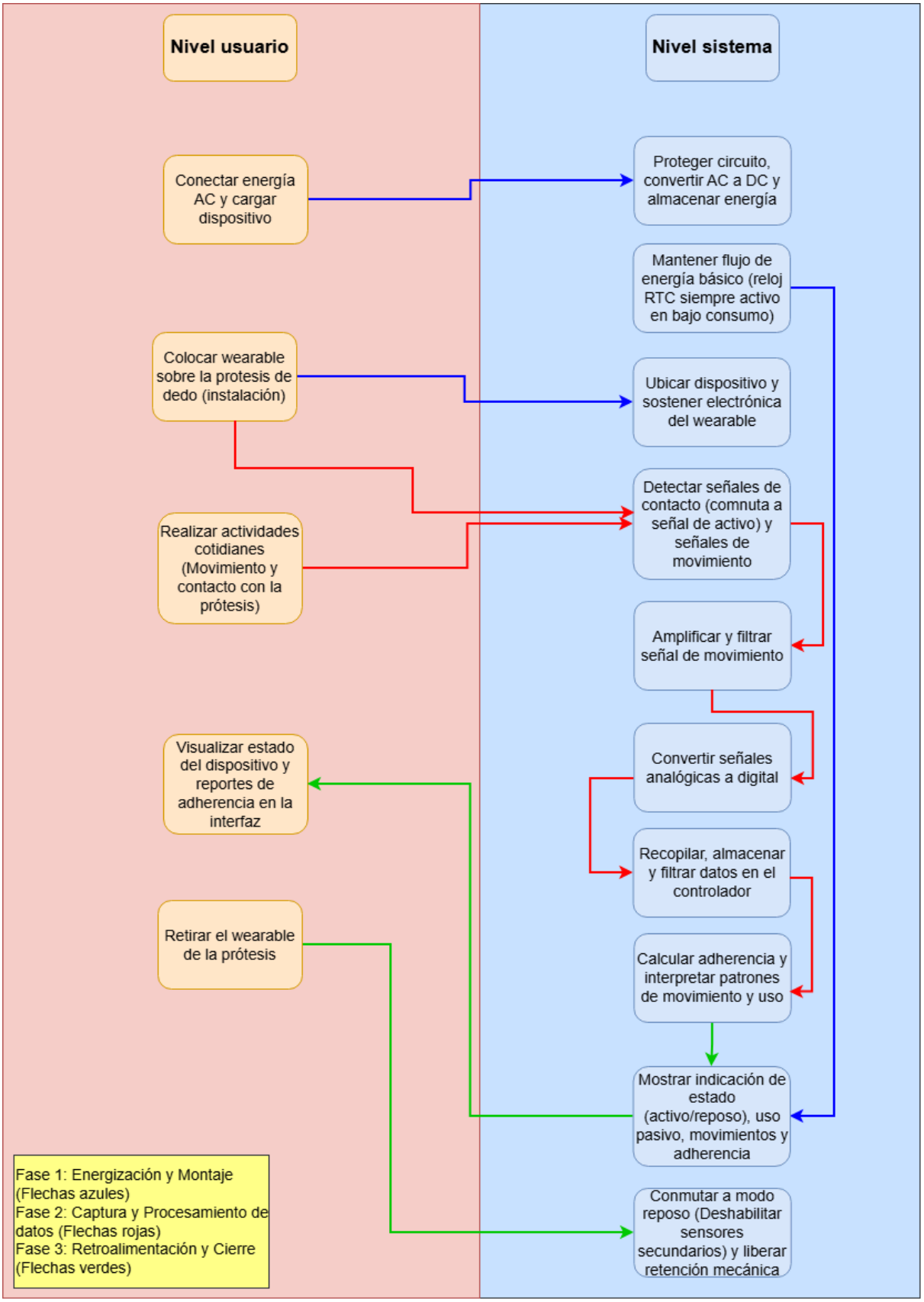
18/09/2026	E	Mantenimiento: - Requerir mantenimiento e inspección periódica del wearable con una frecuencia preliminar de dos a tres veces por semana, dado que en los puntos de contacto directo y prolongado con la piel, el material de la carcasa genera un efecto oclusivo que atrapa el sudor entre el dispositivo y la piel, exponiendo esa zona a maceración cutánea [19]; esto se debe tanto al recambio natural de la epidermis, que ocurre cada 7-10 días (más rápido en zonas ocluidas) [30], como a las recomendaciones de higiene para componentes en contacto con la piel en usuarios de prótesis de miembro superior, que sugieren una limpieza a esta frecuencia [31].	J.B, D.U
12/09/2026	E	Costos: - El costo de materiales y componentes electrónicos del prototipo no debe exceder el rango de S/300. - El costo de mano de obra se considera un aproximado de 12 horas totales del equipo por semana. (S/45 por hora aprox). En total el monto es de S/51 840.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
12/09/2026	E	Plazos: - Completar el desarrollo del prototipo (diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas) antes del 5 de diciembre de 2026, según el cronograma del curso. - Diseño y matriz morfológica: 2 semanas - Materiales/componentes: ½ semanas - Fabricación e impresión 3D: 1 semana - Ensamblaje electrónico: 2 semanas - Pruebas y calibración: 2 semanas	J.T

5. Estructura de funciones óptima

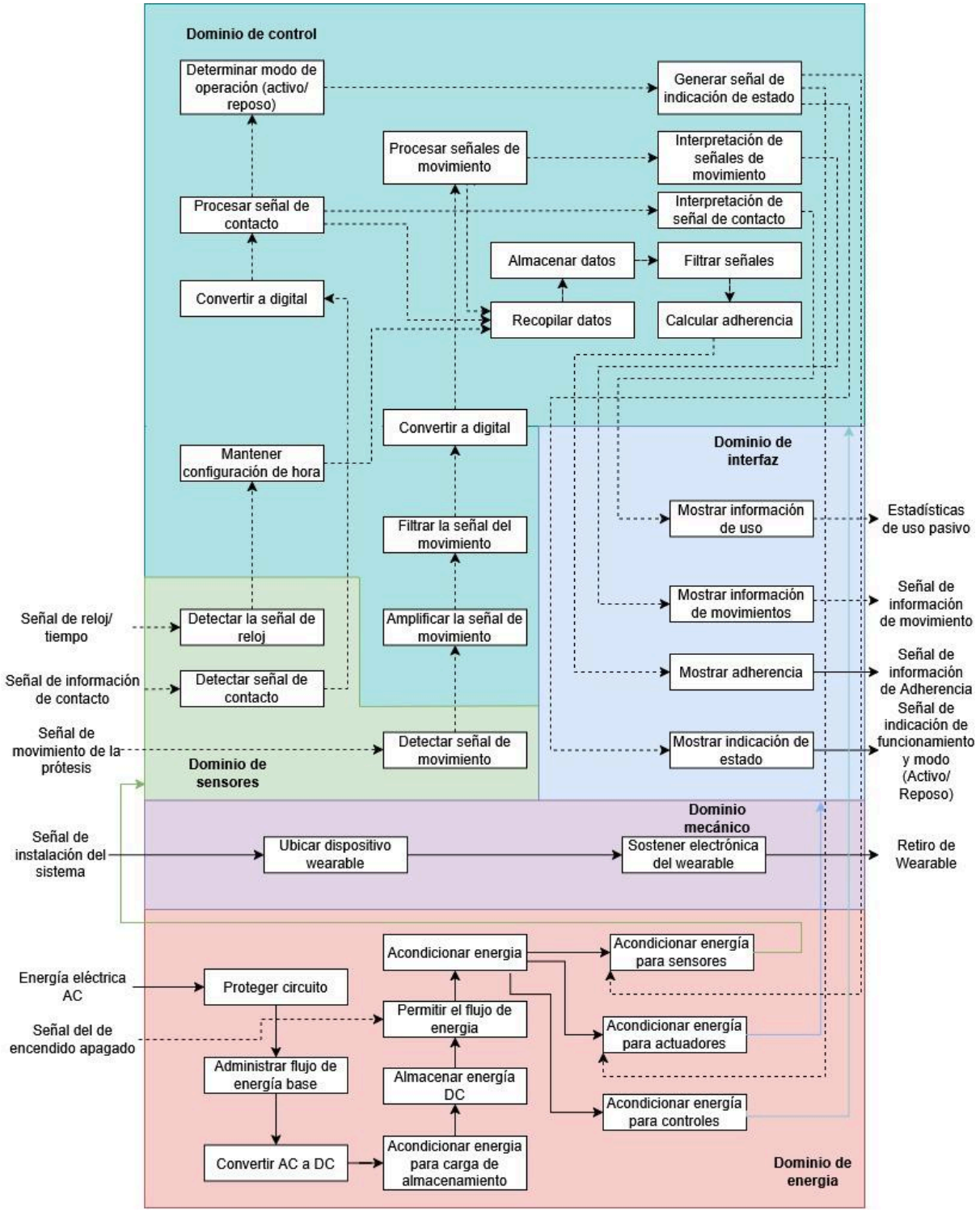
5.1 Black Box



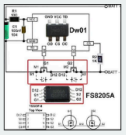
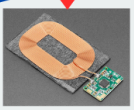
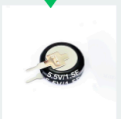
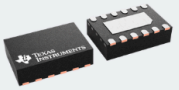
5.2 Secuencia de operaciones



5.3 Estructura de funciones



6. Matriz de Zwicky

Función	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1 Proteger circuito	 Corte activo por censado de umbral de tensión con MOSFET	 Fusible reseteable PTC	 Diodo Schottky
2 Permitir flujo de energía	 Conmutación electromecánica por desplazamiento de contacto galvánico	 Conmutación magnética sin contacto por inducción de flujo	 Conmutación de estado sólido por detección de acoplamiento capacitivo
3 Convertir AC/DC	 Conversión conmutada (SMPS)	 Transferencia inductiva inalámbrica por acoplamiento de campo magnético	 Acoplamiento de contacto superficial asistido por atracción ferromagnética
4 Acondicionar energía para carga de almacenamiento	 Regulación lineal con perfil disipativo en dos fases (CC/CV)	 Gestión dinámica de energía con conmutación inteligente (PMIC)	 Regulación de corriente fijada por resistencia externa en corriente constante/voltaje constante
5 Almacenar energia DC	 Acumulación electroquímica por intercalación de iones de litio en polímero (Li-Po)	 Acumulación electroquímica en celda rígida de botón metálica	 Almacenamiento electrostático en doble capa eléctrica superficial (EDLC)
6 Acondicionar energía para dominios(sensores/control)	 Regulación lineal de caída ultrabaja por disipación resistiva (LDO)	 Conversión reductora conmutada síncrona por almacenamiento inductivo (Buck)	 Regulación lineal de propósito general con transistor Darlington

Universidad Peruano Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Especialidad de Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

7 Ubicar y acoplar wearable a la prótesis



Sujeción conformable por deformación elástica de polímero (Snap-Fit)



Sujeción por trabado mecánico de microganchos y lazos (Velcro textil)



Acoplamiento por atracción de dipolos ferromagnéticos permanentes

8 Sostener electrónica del wearable



Estructura termoplástica rígida con ensamble mecánico atornillado

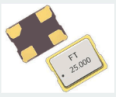


Monocasco fotoquímico curado por UV con sellado elastomérico estanco



Encapsulado monolítico por sobremoldeo elástico de silicona médica

9 Detectar/ General señal de reloj



Base de tiempo por oscilación piezoeléctrica de cristal de cuarzo



Base de tiempo de silicio compensada activamente por temperatura (TCXO)

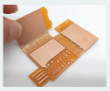


Frecuencia de Red Eléctrica (AC)

10 Detectar señal de contacto (uso del wearable)



Transducción piezorresistiva



Capacitive proximity sensor PCB copper pad

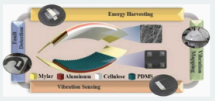


Detector de pulso

11 Detectar señal de movimiento de la prótesis



Medición inercial (IMU)



Generación triboeléctrica por contacto-separación articular (TENG)



Medición inercial absoluta 9-DOF con coprocesador de fusión BSX3.0

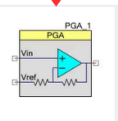
12 Amplificar señal de movimiento



Amplificación analógica con Op-Amp Rail-to-Rail



Amplificación diferencial de tres etapas con alto rechazo en modo común (INA)

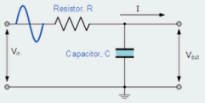


Amplificación digital por ganancia programable de estado sólido (PGA)

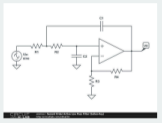
Universidad Peruano Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Especialidad de Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

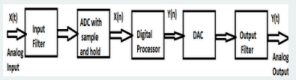
13 Filtrar señal de movimiento analógicas a digital



Filtrado analógico pasivo por retardo de impedancia resistivo-capacitiva (RC)

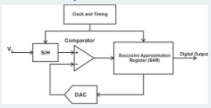


Filtrado analógico activo de segundo orden por topología Sallen-Key



Filtrado numérico por convolución en tiempo discreto (Filtro digital FIR)

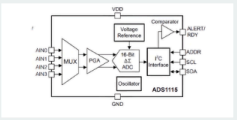
14 Convertir señales analógicas a digital



Conversión analógico-digital por aproximaciones sucesivas (SAR ADC)



Conversión analógico-digital por modulación Delta-Sigma y sobremuestreo



Cuantización digital monolítica embebida en el transductor

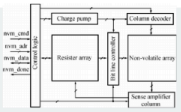
15 Mantener configuración de hora



Mantenimiento electrostático de registros por supercondensador de respaldo



Mantenimiento electroquímico continuo por batería primaria de litio (CR1220)

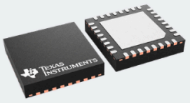


Persistencia en memoria no volátil por inyección de portadores (EEPROM / Flash)

16 Procesar señales (movimiento / contacto / encendido)



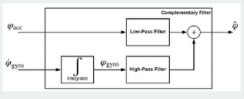
Procesamiento de ultra bajo consumo en arquitectura ARM Cortex-M0+/M4





Procesamiento de propósito general en arquitectura abierta RISC-V con radio integrada

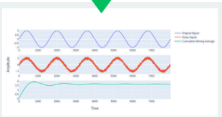
17 Recopilar y filtrar datos



Fusión cinemática no lineal por filtro complementario de bandas cruzadas



Estimación probabilística óptima del estado cinemático (Filtro de Kalman)



Suavizado estadístico determinista por ventana de promedio móvil en búfer FIFO

18 Almacenar datos internamente



Almacenamiento no volátil en celdas de silicio por bus SPI (NOR Flash)



Almacenamiento ferroeléctrico no volátil por polarización de dipolos (FRAM)

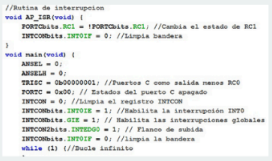


Almacenamiento masivo modular extraíble en sistema de archivos (MicroSD)

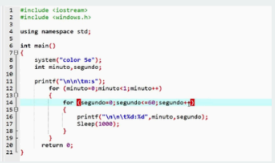
Universidad Peruano Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Especialidad de Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

19 Calcular adherencia



Incremento de un contador de tiempo en memoria RAM mediante interrupciones periódicas

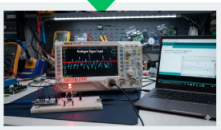


Algoritmo en firmware que usa lógica de acumulación temporal

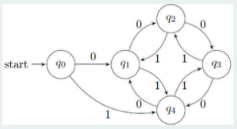


Proceso y clasificación de adherencia por bloques de tiempo y franjas horarias diarias enviadas a un servicio en la nube.

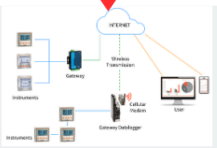
20 Interpretacion de señales de movimiento/contacto



Comparación de lecturas analógicas o digitales contra un valor de umbral de voltaje o aceleración fijo.



Clasificación de patrones mediante una máquina de estados finitos



Clasificación de patrones mediante un modelo de redes neuronales para microcontroladores

21 Señal de información de Adherencia



Led Bicolor para indicación discretas de dos estados (encendido/apagado)



Indicación visual mediante secuencias/códigos de color ajustables controlados por un solo hilo de comunicación digital.



Confirmación mediante texto/iconos en una pantalla de bajo consumo y de tonos audibles.

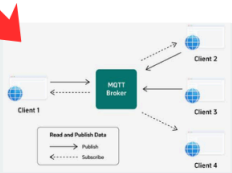
22 Transmitir señal de encendido y apagado



Transmisión de los datos por un puente de comunicación serial. Cablaeado por USB a PC



Envío por Bluetooth (BLE) hacia una aplicación móvil.



Envío automático por un servidor en la nube mediante conexión a redes Wi-Fi.

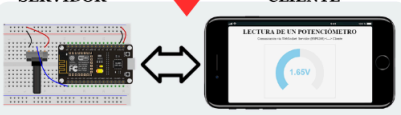
23 Transmitir información de uso pasivo



Serial cableada para su graficación en tiempo real en una herramienta de PC.

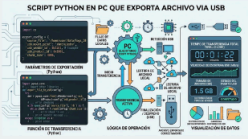


Transmisión inalámbrica de vectores de movimiento por Bluetooth.



Flujo continuo de alta frecuencia vía WebSockets a un navegador web.

24 Transmitir información de movimiento



Reportes en formato .CSV mediante un programa externo en computadora.



Interfaz interactiva y gráfica en aplicación móvil.



Reportes clínicos en formato PDF almacenados en memoria local sincronizado con panel web remoto.

6.1 Investigación y análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto

Solución 1:

Esta alternativa (flechas azules) resuelve directamente la problemática del abandono de prótesis al ofrecer un monitoreo continuo, cuantitativo y objetivo de la adherencia del paciente, superando los sesgos de las encuestas subjetivas tradicionales. Mediante sensores discretos de contacto e inerciales integrados de forma ergonómica, el dispositivo diferencia con precisión el tiempo de porte activo (movimiento funcional) del pasivo, registrando si el usuario cumple con el umbral clínico recomendado de ≥ 8 horas diarias. Gracias a su conectividad Bluetooth y su aplicación móvil intuitiva, transmite estos datos al especialista clínico, permitiendo detectar caídas tempranas en la frecuencia de uso antes de que ocurra el rechazo definitivo del dispositivo, todo ello dentro de un costo accesible y con la autonomía requerida para la jornada diaria.

Solución 2:

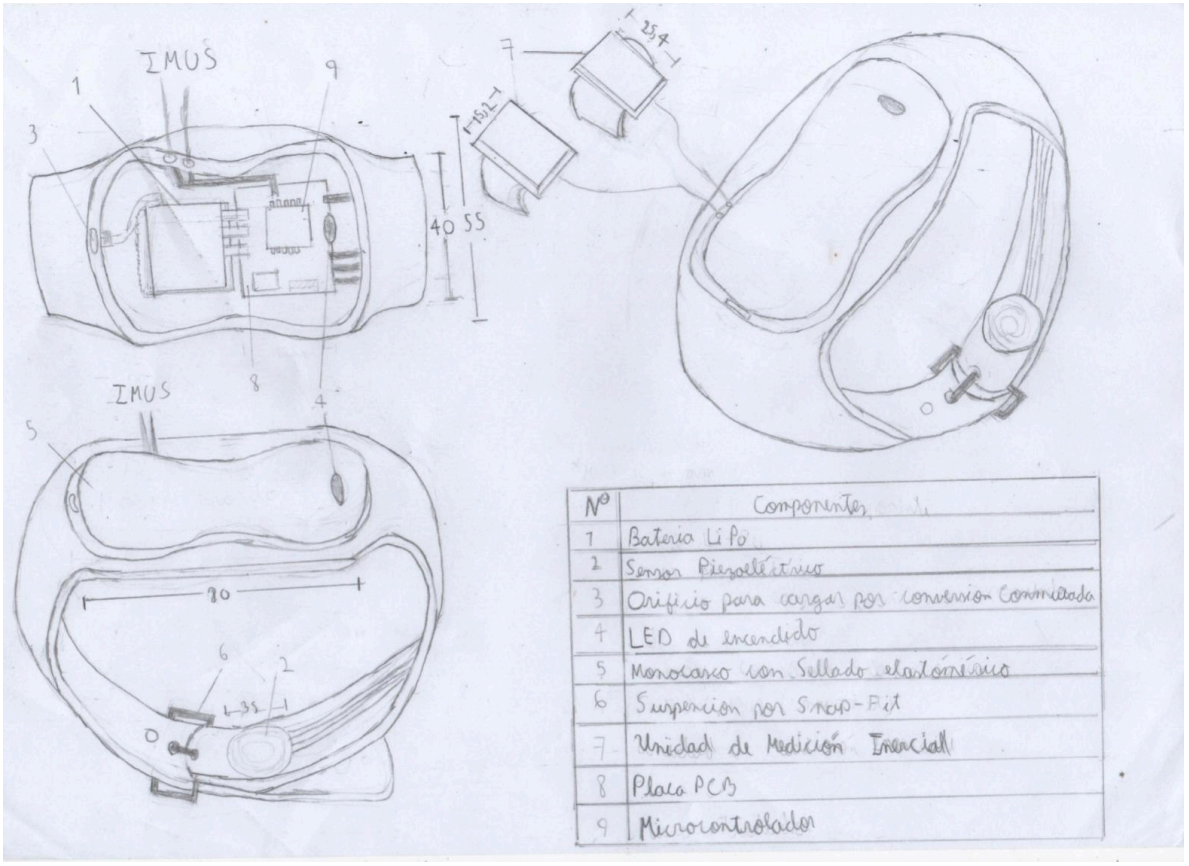
Este concepto (flechas rojas) aborda la problemática del abandono protésico desde un enfoque de máxima precisión clínica y automatización para entornos especializados. Al incorporar procesamiento local avanzado e inteligencia artificial, el sistema caracteriza con gran exactitud los patrones de movimiento y rechazo del usuario sin interferir con sus actividades cotidianas. Su solución al problema radica en la transmisión automática y directa de reportes clínicos detallados a la nube vía Wi-Fi, lo que libera al paciente de cualquier gestión manual y otorga al equipo médico visibilidad en tiempo real del estado funcional del miembro para ajustar oportunamente las terapias de rehabilitación.

Solución 3:

Esta opción (flechas verdes) resuelve la problemática del seguimiento de la adherencia en contextos con barreras tecnológicas o geográficas (como zonas rurales o pacientes mayores sin teléfonos inteligentes), donde la falta de herramientas de control agrava el abandono de las prótesis. Al almacenar de forma local y masiva todos los registros de uso y contacto en una memoria extraíble (MicroSD), el dispositivo asegura que la recolección de datos sea completamente independiente de redes inalámbricas inestables. Aunque requiere una extracción física posterior de los datos por parte del personal médico, garantiza que ningún paciente quede excluido de un seguimiento cuantitativo de su tiempo de porte, asegurando la confiabilidad del monitoreo en poblaciones vulnerables.

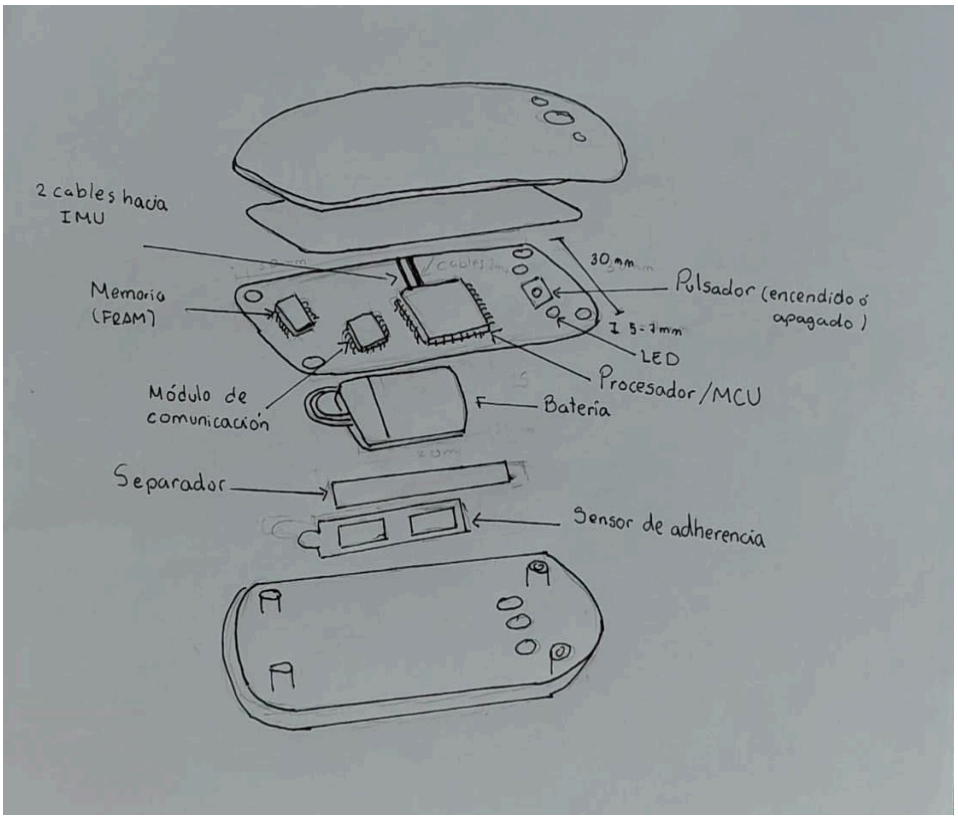
7. Bocetos

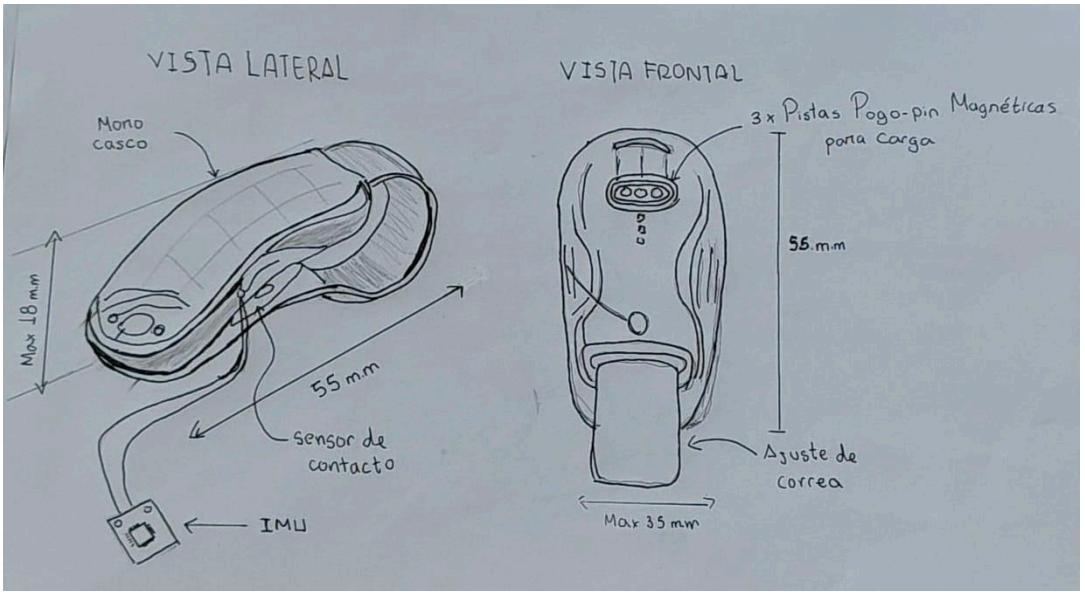
Solución 1:



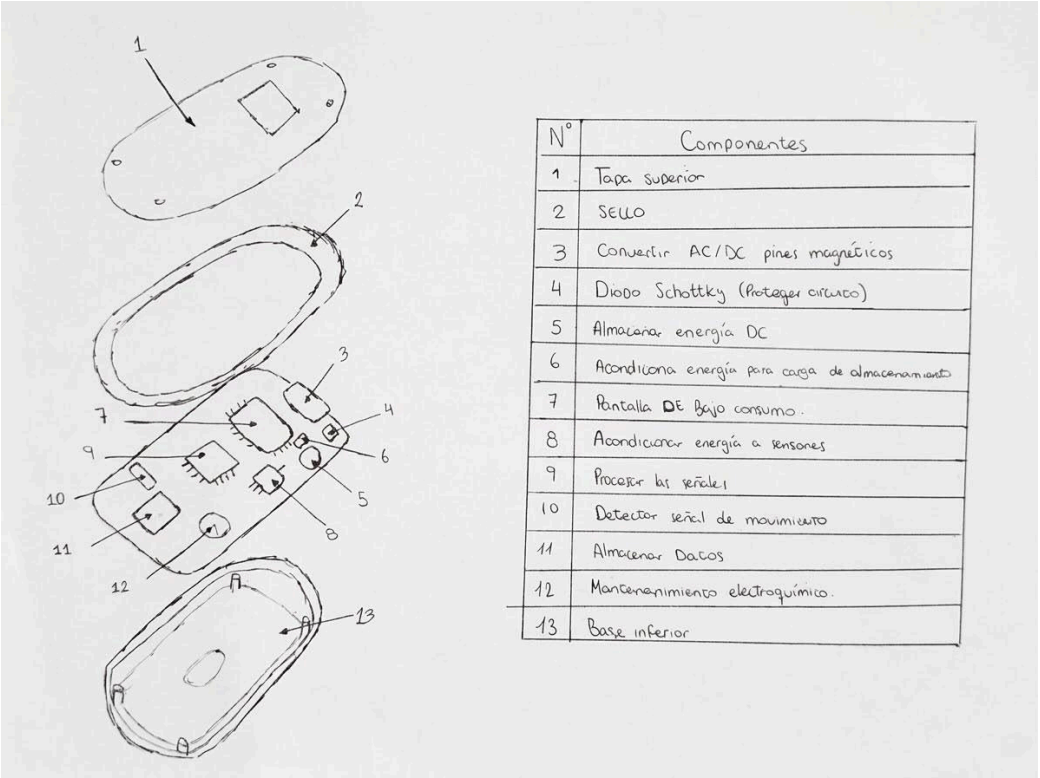
Nº	Componentes
1	Batería LiPo
2	Sensor Piezoeléctrico
3	Orificio para cargar por conversión Conmutada
4	LED de encendido
5	Monocasco con Sellado elastomérico
6	Suspensión por Snap-Fit
7	Unidad de Medición Inercial
8	Placa PCB
9	Microcontrolador

Solución 2:

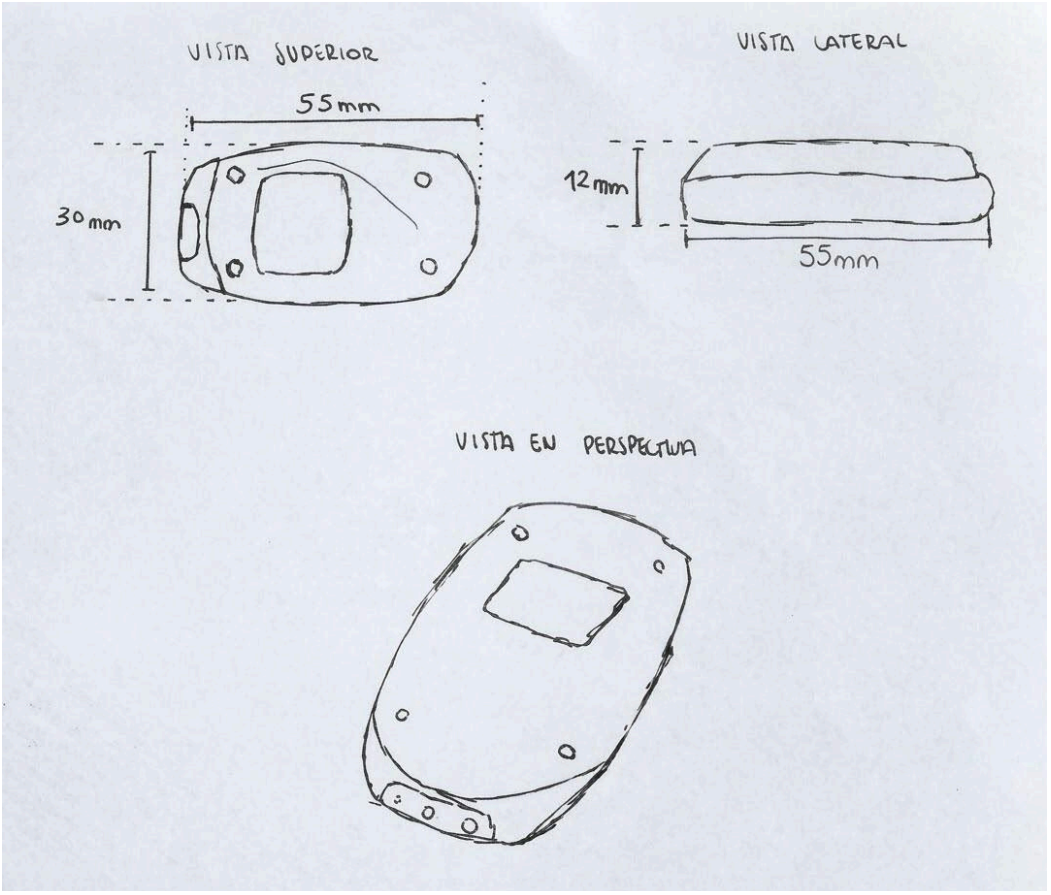

2 cables hacia IMU
30 mm
Pulsador (encendido ó apagado)
Memoria (FRAM)
15-7mm
LED
Procesador/MCU
Módulo de comunicación
Batería
Separador
Sensor de adherencia


VISTA LATERAL
Mono casco
Max 18 mm
55 mm
sensor de contacto
IMU
VISTA FRONTAL
3 x Pistas Pogo-pin Magnéticas para carga
55 mm
Ajuste de correa
Max 35 mm

Solución 3:



N°	Componentes
1	Tapa superior
2	SELLO
3	Convertir AC/DC pines magnéticos
4	Diodo Schottky (Proteger circuito)
5	Almacenar energía DC
6	Acondiciona energía para carga de almacenamiento
7	Pantalla DE Bajo consumo.
8	Acondicionar energía a sensores
9	Procesar las señales
10	Detector señal de movimiento
11	Almacenar Datos
12	Mantenenimiento electroquímico.
13	Base inferior



8. Conceptos de solución óptima del proyecto

8.1 Matriz de Pugh

Nro	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		1	2	3
1	Seguridad (Biocompatibilidad)	3	4	2
2	Transportabilidad por factor de forma	3	4	1
3	Transportabilidad por factor de peso	3	4	2
4	Ergonomía (Facilidad de manejo y confort)	3	4	1
5	Facilidad de mantenimiento	2	1	4
6	Estabilidad (Protección IP54)	3	4	1
7	Estabilidad del acoplamiento mecánico	3	3	2

Nro	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		1	2	3
8	Facilidad de montaje (modularidad)	3	1	4
9	Facilidad de fabricación e impresión 3D	2	1	4
10	Confiabilidad (Precisión del sensado)	3	4	1
11	Eficiencia Energética (Autonomía)	3	2	1
12	Carga computacional (Complejidad algorítmica)	3	1	4
13	Eficiencia en la transmisión de datos	3	2	1

Nro	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		1	2	3
14	Fácil adquisición de materiales	4	2	4
15	Costo de la tecnología	3	1	4
	Puntaje Sumado	45	38	44

8.2 Análisis de Matriz de Pugh

La elección de la Solución 1 como la alternativa óptima se fundamenta en su sólido desempeño técnico-económico, consolidándose como la mejor opción para mitigar el abandono de prótesis mediante el registro objetivo de la adherencia. Esta arquitectura optimiza los recursos al integrar componentes comerciales accesibles que cumplen con el presupuesto establecido, logrando una alta eficiencia energética y una autonomía superior a las doce horas gracias al uso de Bluetooth de bajo consumo, todo ello sin exceder las dimensiones compactas ni comprometer la protección IP54. Asimismo, su impacto clínico es directo al proveer al especialista datos precisos sobre el uso activo y pasivo del paciente, mientras que su sostenibilidad se sustenta en una estructura modular y materiales duraderos que facilitan el mantenimiento y la higiene periódica frente al uso cotidiano, logrando así un equilibrio integral entre viabilidad económica, durabilidad y bienestar funcional.

9. Entrevista al usuario

9.1 Preparación de la Entrevista

Presentación del investigador

Se presenta el investigador, indicando el tema del proyecto “Sistema de Monitoreo Remoto de Adherencia en Prótesis de Dedo” y el curso donde se desarrolla (Proyectos de Biodiseño 1). Indicamos el objetivo de esta entrevista y el aporte de la colaboración del entrevistado.

Términos de confidencialidad y permisos
Posteriormente solicitamos la autorización del entrevistado para grabar la entrevista, indicando que el uso de los datos será solo para términos educativos a fines del curso.

Presentamos objetivos de entrevista personalizada
Se presentan los objetivos de la entrevista dependiendo del entrevistado, siendo esta personalizada para obtener datos precisos utilizados en diferentes campos del dispositivo.

9.2 Guión de Paciente (Beneficiario):

Objetivo de la entrevista: Conocer, desde la experiencia del paciente con amputación, cómo ha afectado su rutina diaria y cómo la prótesis lo ayuda en sus actividades. También busca identificar las molestias que lo llevan a querer dejar de usarla, con qué frecuencia le ha pasado en el último mes y qué características desearía en su prótesis para usarla con más comodidad y frecuencia.

1. ¿Desde cuándo presenta esta limitación?¿Cómo se ha adaptado a ella? - Si tuviera prótesis: ¿Cuánto tiempo ha experimentado con la prótesis?
2. ¿Qué actividades se volvieron más difíciles en tu rutina, o que incluso has dejado de hacer, después de la amputación?
3. Mediante el uso de la prótesis, ¿de qué manera sientes que te ayuda a realizar tus actividades como las hacías antes?
4. ¿Qué molestias o problemas con la prótesis le han hecho querer quitársela o dejar de usarla?” No responde por 20 segundos.... por ejemplo: dolor,sudoración o peso?
5. ¿Alguna vez tuviste la sensación de querer dejar tu prótesis permanentemente y si no porque no lo hiciste?
6. En el último mes, ¿cuántas veces has sentido eso?
    - Sí respondió 2 veces o menos: no se pregunta nada adicional.
    - Si responde más de 2 veces: contextualiza antes de seguir: “¿Sabías que, según un estudio, entre el 30% y el 50% de las personas que reciben una prótesis de miembro superior terminan abandonándola por completo? “Considerando esto..., pasa directo a la pregunta 7”.
7. ¿Qué características, funciones o forma te gustaría que tuviera tu prótesis para sentirte más cómodo usándola o para usarla con más frecuencia?

9.3 Guion de Especialista (Consumidor):

Objetivo de la entrevista: Conocer desde la perspectiva del doctor sobre sus pacientes con amputación de miembro superior, las causas del abandono de la prótesis. También busca evaluar si le serviría contrastar lo que reporta el paciente con un registro objetivo de uso mediante sensor, para definir los sistemas de monitoreo.

Preguntas:

1. ¿Cuáles son las molestias o complicaciones mecánicas más comunes que llevan al abandono de la prótesis que le comentan sus pacientes?
2. ¿Qué aspectos de la morfología de la prótesis influyen más en la adherencia de sus pacientes, y con qué criterios determina si esa adherencia es buena o mala?
3. ¿Cómo varía el uso sostenido de la prótesis según la edad del paciente? ¿En qué grupo etario observa más casos de abandono?
4. ¿Sigue algún protocolo en respuesta al abandono de prótesis? ¿Considera que es efectivo?
5. Si pudiera cambiar un aspecto en los protocolos de atención para evitar el abandono de prótesis cuál sería?
6. Supongamos que la prótesis tuviera un sensor que registra por sí solo los momentos en que el paciente realmente la utiliza, y que usted recibiera ese registro. ¿Qué le aportaría contrastarlo con lo que el paciente le cuenta en sus citas, y cómo cambiaría la manera en que lo acompaña?

9.4 Registro de Información

En este estudio realizamos la entrevista a un profesional, médico especialista en física y rehabilitación

LUIS ANTONIO LANDA CALDERÓN - MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA)

1. **Según terapia física**
    - El doctor indicó que la terapia física busca fuerza, coordinación y equilibrio, tanto en el miembro afectado como en el resto del cuerpo.
    - En miembro superior, recomienda fortalecer hombro, pectorales y músculos de la espalda. Señaló que el pectoral tiende a atrofiarse.
2. **Según terapia ocupacional**
    - El doctor indicó que la terapia ocupacional enseña a hacer las actividades de la vida diaria con la prótesis.
    - Propuso separar la terapia física de la terapia ocupacional en los protocolos de atención, para evitar el abandono de la prótesis.
    - Sobre un protocolo ante el abandono, indicó que el paciente toma la decisión.
3. **Sobre las molestias que llevan al abandono**

- Peso de la prótesis
- Sudor e irritación de la piel
- Dolor y tirantez de la piel: algunos harían las tareas más rápido con la prótesis, pero les duele.
- Aburrimiento con el entrenamiento de la prótesis

  Nota: Existe un método de compensación, la rehabilitación le enseña al paciente a compensar con la mano no dominante, y el paciente puede llegar a preferir esa mano antes que la prótesis.

4. **Sobre la aplicación de una buena adherencia**

   Análisis adherencia: El paciente no siente dolor al usarla, se siente cómodo y la prótesis le sirve en su día a día.

5. **Según la variación de edad en pacientes**
   - El abandono se ve más en adultos y adultos mayores.
   - Los jóvenes se adaptan rápido. En adultos mayores es mucho más difícil.
   - En los niños dijo que mentalmente se adaptan mejor, pero aclaró que no ha tenido niños con amputación previa.
6. **Diferencia sobre sensor de uso vs lo que comenta el paciente**
   - **Sobre el reporte autoinformado:** dijo que tiene sesgo, porque el paciente y su familia tienden a exagerar para cumplir las expectativas de quien pregunta. Por ejemplo, si le preguntas “¿se puso la prótesis, se lavó la boca, tomó desayuno con ella?”, el paciente responde “sí, lo hice perfecto, adoro la prótesis”.
   - **Sobre el sensor de movimiento:** es objetivo, pero solo dice que hubo movimiento, no qué movimiento fue ni si fue útil. Puede ser alguien que se asustó ya que mueve el brazo por aburrimiento o que se lava la boca.
   - Comenta que “cada uno tiene sus ventajas y defectos, no hay otra manera”.
   - En temas de medición nos recomendó que no tiene sentido medir 24 horas, porque el paciente no duerme con la prótesis. Propone intervalos de 8 o 12 horas, identificando en cuáles hay más movimiento (trabajo o pasatiempos). Además, recomienda definir qué cantidad de movimiento es esperable en una persona normal, según esté en oficina o en casa.
7. **Caso clínico referido por el especialista**

   El doctor relató un caso de su práctica, que él resaltó como aislado y anécdota. Se trata de una mujer de 36 años con amputación de hombro tras un accidente laboral. Conserva solo la escápula, sin húmero.

   - Los nervios quedaron seccionados de forma irregular y le dejaron dolor crónico. El doctor señaló que se trata del síndrome de miembro fantasma y dolor de miembro residual.

- Pasó por un año de rehabilitación completa. Primero esperaron el alta de traumatología y cirugía plástica. Después trabajaron resensibilización, fuerza, coordinación, equilibrio y compensación con la otra extremidad.
- El especialista la derivó a otra médica rehabilitadora que maneja prótesis. Ella evaluaría la piel para decidir entre una prótesis funcional o una cosmética.

Por último, el doctor comentó que algunos pacientes se quitan la prótesis porque les molesta mucho. Se debe al borde óseo en contacto con la piel, que duele y suda demasiado, y mencionó que eso se visualiza en el miembro inferior.

10. Referencias Bibliográficas

[1] X. Wang, H. Yu, S. Kold, O. Rahbek, y S. Bai, «Wearable sensors for activity monitoring and motion control: A review», *Biomim. Intell. Robot.*, vol. 3, n.o 1, p. 100089, mar. 2023, doi: 10.1016/j.birob.2023.100089.

[2] S. R. Flinn y G. Goodman, «Effective assessments to identify overuse injuries in unaffected limbs of persons with unilateral upper limb amputations», *J. Hand Ther.*, vol. 34, n.o 2, pp. 298–308, abr. 2021, doi: 10.1016/j.jht.2021.05.006.

[3] Milandeep *et al.*, «Impact of Psychosocial intervention on Quality of life in patients with post-traumatic limb amputation/s: a randomized controlled trial: Psychosocial care in post-traumatic amputees», *Injury*, vol. 57, n.o 3, p. 113027, mar. 2026, doi: 10.1016/j.injury.2026.113027.

[4] K. Harb *et al.*, «Functional and quality-of-life outcomes of osseointegration vs socket prostheses in transfemoral amputees: A narrative review», *J. Orthop. Rep.*, vol. 5, n.o 4, p. 101046, ago. 2026, doi: 10.1016/j.jorep.2026.101046.

[5] Y. Hu *et al.*, «An Adaptable Interface Conditioning Circuit Based on Triboelectric Nanogenerators for Self-Powered Sensors», *Micromachines*, vol. 9, n.o 3, p. 105, mar. 2018, doi: 10.3390/mi9030105.

[6] K.-B. Chang *et al.*, «A triboelectric nanogenerator-based tactile sensor array system for monitoring pressure distribution inside prosthetic limb», *Nano Energy*, vol. 111, p. 108397, jun. 2023, doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108397.

[7] D. Babu, A. Nasir, M. Farag, M. H. M. Sidik, y S. B. M. Rejab, «Development of Prosthetic Robotic Arm with Patient Monitoring System For Disabled Children; Preliminary Results», en *2022 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, mar. 2022, pp. 206–212, doi: 10.1109/ICEEE55327.2022.9772565.

[8] N. N. A. H. Zahri *et al.*, «Wearable strain sensors: design shapes, fabrication, encapsulation and performance evaluation methods», *Sens. Diagn.*, vol. 3, n.o 10, pp. 1635–1650, oct. 2024, doi: 10.1039/d4sd00190g.

[9] D. D. Khoa, N. N. Vinh, y N. M. Hieu, «Development of Data Gloves for Humanoid Robot Hand Simulation and Hand Posture Recognition», en *Advances in Asian Mechanism and Machine Science*, N. V. Khang, N. Q.

Hoang, y M. Ceccarelli, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 292–301, doi: 10.1007/978-3-030-91892-7_27.

[10] P. Maharjan, T. Bhatta, H. Cho, y J. Y. Park, «A Highly Sensitive Self-Powered Flex Sensor for Prosthetic Arm and Interpreting Gesticulation», en *2020 IEEE 33rd International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)*, ene. 2020, pp. 665–668, doi: 10.1109/MEMS46641.2020.9056118.

[11] C. Chien, J. Xia, O. Santana, Y. Wang, y G. J. Pottie, «Non-linear complementary filter based upper limb motion tracking using wearable sensors», en *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, may 2013, pp. 963–967, doi: 10.1109/ICASSP.2013.6637792.

[12] L. Osborn, W. W. Lee, R. Kaliki, y N. Thakor, «Tactile feedback in upper limb prosthetic devices using flexible textile force sensors», en *5th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics*, ago. 2014, pp. 114–119, doi: 10.1109/BIOROB.2014.6913762.

[13] T. J. Castleberry *et al.*, «PROMIS-9 UE physical function demonstrates moderate responsiveness for patients following upper limb prosthesis intervention», *J. Patient Rep. Outcomes*, vol. 9, n.o 1, p. 17, feb. 2025, doi: 10.1186/s41687-025-00843-y.

[14] L. Resnik, M. Borgia, S. Biester, y M. A. Clark, «Longitudinal study of prosthesis use in veterans with upper limb amputation», *Prosthet. Orthot. Int.*, vol. 45, n.o 1, pp. 26–35, feb. 2021, doi: 10.1177/0309364620957920.

[15] W. J. Gaine, C. Smart, y M. Bransby-Zachary, «Upper Limb Traumatic Amputees: Review of prosthetic use», *J. Hand Surg.*, vol. 22, n.o 1, pp. 73–76, feb. 1997, doi: 10.1016/S0266-7681(97)80023-X.

[16] Y. Cha, H. Kim, y D. Kim, «Flexible Piezoelectric Sensor-Based Gait Recognition», *Sensors*, vol. 18, n.o 2, p. 468, feb. 2018, doi: 10.3390/s18020468.

[17] A. O. Sverrisson y J. S. Bache Sigurdardottir, «Prosthetic Assembly Having an Electrode Interface for Recording Muscle Activity», 20 de abril de

2023 Accedido: 4 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2023064323

[18] K. J. Young, J. E. Pierce, y J. M. Zuniga, «Assessment of body-powered 3D printed partial finger prostheses: a case study», *3D Print. Med.*, vol. 5, n.o 1, p. 8, may. 2019, doi: 10.1186/s41205-019-0044-0.

[19] F. Whitehead, S. Giampieri, T. Graham, y P. Grocott, «Identifying, managing and preventing skin maceration: a rapid review of the clinical evidence», *Journal of Wound Care*, vol. 26, n.o 4, pp. 159-166, abr. 2017, doi: 10.12968/jowc.2017.26.4.159.

[20] DG King Power Co., Ltd., «Understanding IP54 Protection Ratings Explained», dgkingpo.com. [En línea]. Disponible en: https://www.dgkingpo.com/understanding-ip54-protection-ratings-explained/.

[21] G. I. Bain, N. Polites, B. G. Higgs, R. J. Heptinstall, y A. M. McGrath, «The functional range of motion of the finger joints», *J. Hand Surg. Eur. Vol.*, vol. 40, n.o 4, pp. 406–411, may. 2015, doi: 10.1177/1753193414533754.

[22] E. M. Bochniewicz, G. Emmer, A. W. Dromerick, J. Barth, y P. S. Lum, «Measurement of Functional Use in Upper Extremity Prosthetic Devices Using Wearable Sensors and Machine Learning», *Sensors*, vol. 23, n.o 6, p. 3111, mar. 2023, doi: 10.3390/s23063111.

[23] J. M. Czerniecki, G. E. Loeb, y H. Chizeck, «Prosthetic Limb Monitoring System», Patente US20100191153A1, 29 de julio de 2010. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US20100191153A1/en

[24] C. R. Choi y L. L. Macomber, «Prosthetic Partial Fingers», Patente US10905570B2, 2 de febrero de 2021. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US10905570B2/en

[25] SparkFun Electronics, «SparkFun Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050 (SEN-11028)», sparkfun.com, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.sparkfun.com/products/11028

[26] Interlink Electronics, «FSR 400 Series Round Force Sensing Resistor - Datasheet», interlinkelectronics.com, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.interlinkelectronics.com/fsr-402

[27] STMicroelectronics, «AN4621 Application note: STM32L4 and STM32L4+ power consumption modes and supply overview», st.com, Rev. 3, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4621-stm32l4-and-stm32l4-ultralowpower-features-overview-stmicroelectronics.pdf

[28] Bosch Sensortec GmbH, «BNO055 Intelligent 9-axis absolute orientation sensor - Datasheet», bosch-sensortec.com, Document BST-BNO055-DS000-18, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.bosch-sensortec.com/en/products/smart-sensor-systems/bno055

[29] Texas Instruments, «CC2640R2F SimpleLink™ Bluetooth® low energy Wireless MCU - Datasheet», ti.com, SWRS204C, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/CC2640R2F

[30] K. Godbey, «Wearable Sensors from the "Skin-Side" Out», 3M Medical Materials and Technologies, Technical Paper, jul. 2016. [En línea]. Disponible en:https://multimedia.3m.com/mws/media/1478882O/wearable-sensors-from-the-skin-side-out-white-paper-final-pdf.pdf

[31] Össur, «Caring for your limb, liner & prosthesis», ossur.com, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.ossur.com/en-za/prosthetics/information/limb-liner-prosthesis-care

[32] D. F. Bustamante Bustamante, "Estudio paramétrico e impresión 3D de una prótesis de mano para niños," Tesis de pregrado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2022.

[33] K. K. Kemala, "Evaluasi Kualitas Biomaterial dalam Prostetik Jari: Studi Kasus Penggunaan Material PLA, PETG dan TPU," Tesis de pregrado, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 2024.

[34] International Organization for Standardization, *Biological evaluation of medical devices — Part 10: Tests for skin sensitization*, ISO 10993-10:2021, Geneva, Switzerland, 2021.

[35] International Organization for Standardization, *Biological evaluation of medical devices — Part 23: Tests for irritation*, ISO 10993-23:2021, Geneva, Switzerland, 2021.

[36] International Electrotechnical Commission, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*, IEC 60529:1989, Ginebra, Suiza, 1989.